Tema 1.4: clasificación de redes

Hasta ahora nos habíamos centrado en la comunicación directa entre dos puntos a través de un solo canal. Sin embargo para comunicar muchos equipos a largas distancias necesitamos interconectarlos formando una red telemática.

Definición:

una red telemática es un conjunto de nodos y enlaces cuyo objetivo es prestar un servicio de comunicaciones.

clasificación de enlaces según carracterísticas físicas

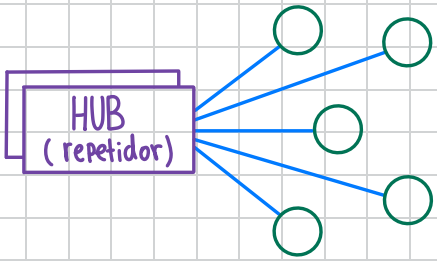
↳ Enlace dedicado (Punto a punto)



- Es un enlace exclusivo entre dos únicos nodos
- Toda la comunicación esta reservada a la comunicación entre emisor y receptor.

↳ Enlace compartido (Multipunto/Multi-point)

- Un único enlace o medio físico compartido por tres o más nodos a la vez
- Varios dispositivos se reparten el uso del mismo canal (por ejemplo, varias máquinas conectadas a un Hub)

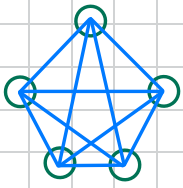


Clasificación según topologías físicas de la red

La topología física es la forma geométrica de como estan interconectados los nodos mediante los enlaces.

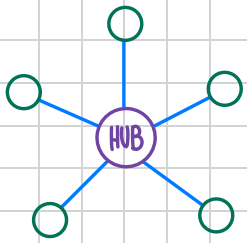
↳ Mallada (Mesh)

- Cada nodo está conectado directamente con todos los demás.
- Ventaja: Muy robusta (si un enlace falla, la información puede ir por otra ruta).
- Inconveniente: Muy cara por la cantidad de enlaces necesarios.



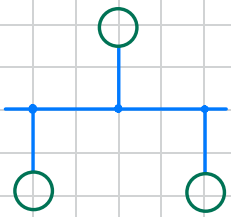
↳ Estrella (star)

- Todos los nodos se conectan a un dispositivo central (Hub o Switch)
- Ventaja: Fácil de añadir y quitar nodos sin cortar la red
- Inconveniente: Si falla el nodo central, se cae toda la red (punto único de fallo)



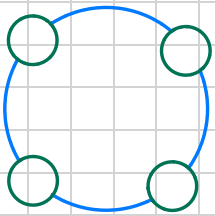
↳ Bus

- Un único enlace compartido al que se conectan todos los nodos en linea
- Ventaja: Muy barata y fácil de montar
- Inconveniente: Si falla el cable principal falla toda la red y es difícil de detectar donde está el fallo.



↳ Anillo (Ring):

- Los nodos se conectan formando un circulo unidireccional cerrado. La información circula nodo a nodo hasta llegar a destino.
- Ventajas: Fácil de implementar y acceso equitativo al enlace.
- Inconvenientes: Pocos nodos, poca longitud y posibilidad de recorrer todos los nodos antes de llegar al destino



↳ Árbol

- Esta compuesto por estrellas con posibilidad de generar un esquema jerárquico.

↳ Hibrido

- Buses en estrella.

Clasificación de redes según su alcance geográfico y su velocidad (x AN: x Area Network)

Las redes tambien se clasifican segun la distancia geográfica que cubren sus enlaces.

tamaño, distancia, cobertura geográfica ⊖ ⟵ ⟶ ⊕

BAN (body)	PAN (personal)	LAN (local)	MAN (metropolitan)	WAN (local)
• Sensores cuerpo	• Pocos metros entorno personal, domótica...	• Pocos Kms, oficina, edificio, campus	• Algunos edificios hasta ciudades y alrededores.	• Largas distancias • Interconexión redes LANs y MANs.
	Bluetooth	Wifi	DSL, TV cable, SuperWifi	

Clasificación segun funcionalidad

↳ Red de usuario:

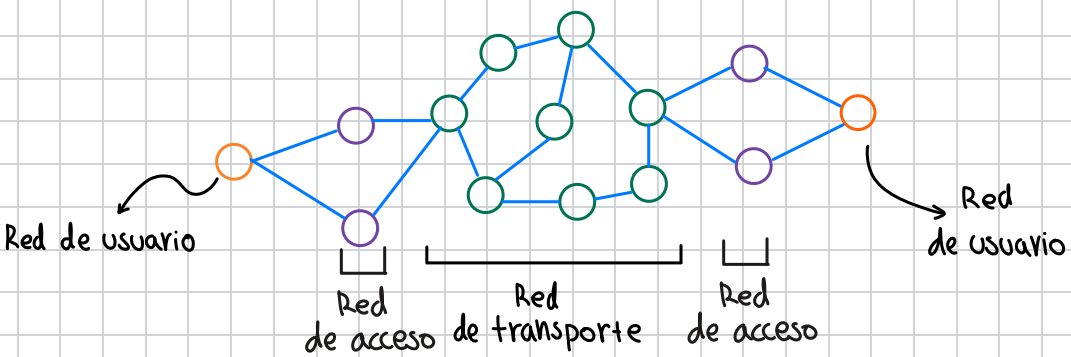
- Son dispositivos que utilizamos la propias personas.

↳ Red de acceso

- Es el tramo de la red que conecta la red del usuario con el resto del mundo
- Utiliza nodos de acceso que, además de encaminar los datos, dan entrada y salida a la información de los usuarios.
- Ejemplos: La fibra óptica de casa (FTTH), la linea telefónica (DSL), o antenas de telefonia movil 4G y 5G (WWAN).

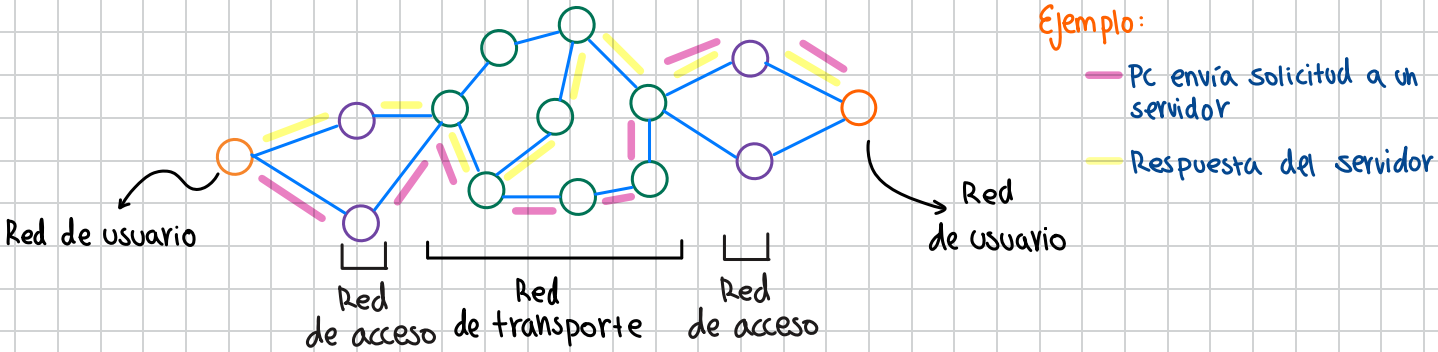
↳ Red de transporte (core Network o Núcleo)

- Es la autopista central de gran velocidad
- Está integrada por nodos internos (routers troncales) que simplemente reciben datos por un enlace y los conmutan hacia el siguiente enlace para que llegue a su destino pero no tratan con el usuario final



Tema 1.5: Conmutación y Multiplexación

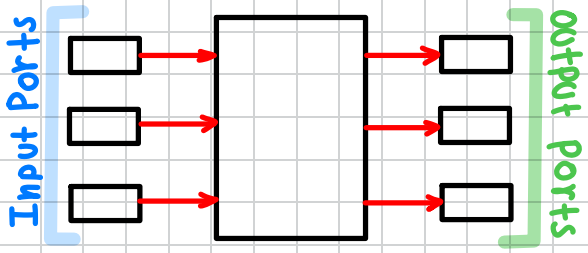
La conmutación es la técnica empleada en la red de transporte (Core Network) para elegir el mejor camino por el que deben viajar los datos desde el emisor hasta un receptor.



El camino de solicitud y el camino de la respuesta pueden ser diferentes

Arquitectura interna de un nodo conmutador.

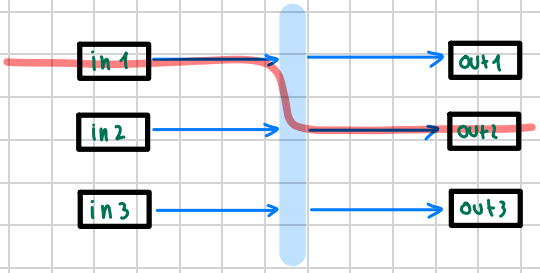
Un nodo conmutador (como un router o switch) recibe datos por sus puertos de entrad y los tiene que pasar a sus puertos de salida. Para hacer esta transferencia física interna entre las entradas y las salidas, existen dos arquitecturas principales



Arquitectura en Bus

Todos los puertos de entrada y de salida están conectados a un único cable/canal interno. Si una entrada, por ejemplo la 1, quiere enviar datos a la salida 2, toma el control del bus para la transferencia.

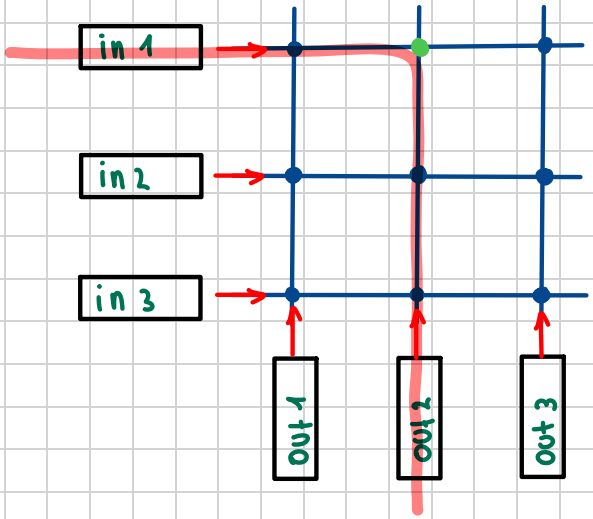
Limitación: Solo se puede realizar una transferencia interna a la vez, si otra entrada quiere transmitir debe esperar.



Arquitectura en crossbar (matriz de conmutación)

Es una retícula o cuadrícula de canales horizontales que pertenecen a las distintas entradas y otras verticales que corresponden a las salidas, y estos canales se cruzan. En cada intersección hay un conmutador electrónico. Para conectar la entrada 1, con la salida 3 simplemente se cierra el interruptor en ese punto de cruce.

Ventaja: Permiten multiples transferencias simultaneas siempre que no se intente ir al mismo puerto de salida.



Enlaces compartidos: Multiplexación

Para enviar la información de varios usuarios a través de un mismo enlace físico compartido se utilizan dos dispositivos esenciales.

↳ Multiplexor (Mux):

Recibe las distintas lineas de entrada de los diferentes usuarios (llamadas lineas tributarias) y las combina en una sola señal para enviarla por un enlace común.

↳ Demultiplexador (DEMUX):

Recibe la señal combinada del enlace común y entrega a cada usuario final su información por su propia linea de salida.

Los dos métodos principales para realizar esto son:

- FDM (División por frecuencia)
- TDM (División por tiempo)

Multiplexación por División de frecuencia FDM

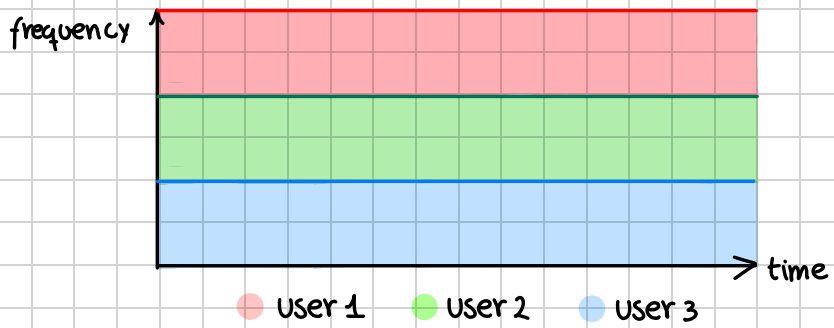
FDM es la técnica para compartir un enlace dividiendo el ancho de banda disponible en diferentes bandas de frecuencia.

↳ Funcionamiento

- Cada usuario transmite su información al mismo tiempo, paro utilizando una frecuencia

↳ Ejemplo:

- La radio FM Todas las emisoras están emitiendo a la vez por el aire, pero nosotros sintonizamos una frecuencia concreta para escuchar solo a esa emisora.

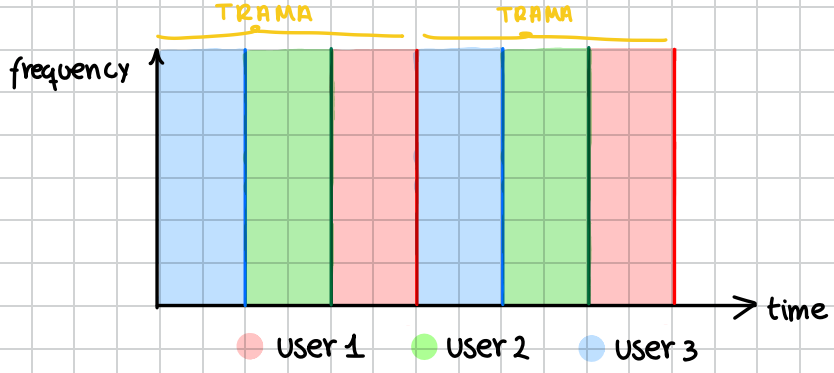


Multiplexación por división de tiempo TDM (Determinista)

TDM es la técnica más utilizada en transmisiones digitales para compartir un enlace dividiendo el tiempo en lugar de la frecuencia.

↳ Funcionamiento:

- A diferencia de FDM aquí cada usuario transmite usando todo el ancho de banda del enlace, pero solo durante una ranura de tiempo (slot)
- El tiempo se organiza en tramas, y dentro de cada trama hay n slots asignadas de forma fija y cíclica.



- Desventaja: cuando un usuario no usa su eslot no se aprovechan bien los recursos.

Multiplexación por División de Tiempo Estadística STDM

Para corregir la ineficiencia de la TDM Determinista (donde los slots de los usuarios silenciosos desperdician el canal), se utiliza su versión estadística STDM.

↳ Funcionamiento:

No se asigna un slot fijo a cada usuario. Los slots se asignan dinamicamente a cada usuario de manera estadística. La información que llega a las tributarias se almacena en el buffer dentro del Mux esperando a su turno.

↳ Inconveniente: Si en un momento coinciden muchos usuarios se puede desbordar.

Técnicas Híbridas de Multiplexación.

En las redes no siempre se utiliza una técnica pura. Muy a menudo se combinan o encadenan distintas técnicas para aprovechar al máximo la capacidad de la red.

↳ ¿como funciona una combinación híbrida?

Se organizan los multiplexadores en niveles jerárquicos:

(1) Primer nivel (Agrupación local): Un conjunto de usuarios se agrupa en un multiplexador STDM (estadistico), aprovechando las pausas de cada usuario para meter sus datos en una cola.

(2) Segundo Nivel (Agrupación regional): Esas salidas estadísticas se combinan en un multiplexador TDM determinista, asignando slots fijos para transportar los bloques hacia el centro de la red.

(3) Tercer Nivel (Gran distancia): Todos los bloques resultantes se transmiten a traves de un enlace principal usando FDM.

TEMA 1.6: Tipos de técnicas de conmutación

Cuando queremos enviar información desde un nodo emisor hasta un nodo receptor cruzando una red con nodos intermedios hay 3 maneras diferentes (técnicas) de gestionar como viaja esta información.

- Conmutación de mensajes (C x M)
- Conmutación de paquetes (C x P)
  - ↳ Modo datagrama
  - ↳ Modo circuito virtual
- Conmutación de circuitos (C x C)

Conmutación de mensajes (C x M)

La conmutación de mensajes es la primera técnica de conmutación y funciona bajo el principio de almacenamiento y retransmisión (store-and-forward).

↳ Funcionamiento

- Inclusión del destino: El emisor añade la dirección del receptor directamente en la cabezera del mensaje.
- Salto nodo a nodo: El mensaje completo se transmite desde el emisor hacia el primer nodo intermedio, y así nodo a nodo hasta llegar al receptor.
- Almacenamiento y retransmisión:
  (1) El nodo intermedio recibe el mensaje entero.
  (2) Lo almacena por completo en su memoria buffer.
  (3) Analiza la dirección de destino y, cuando la linea al siguiente nodo está libre, retransmite el mensaje completo.

↳ Ventajas:

- No necesita establecer un circuito previo antes de enviar la información.
- Mayor utilización de los enlaces, ya que el canal solo se ocupa durante la retransmisión física.

↳ Inconvenientes:

- Retardos elevados ya que hay que esperar el envio del 100% del mensaje.
- Gran necesidad de memoria.

Conmutación de circuitos (c x c)

La conmutación de circuitos es la técnica utilizada tradicionalmente en redes de telefonía.

A diferencia de la conmutación de mensajes, aquí no se envía la información directamente esperando a que los nodos la almacenen y retransmitan, sino que se establece un camino físico dedicado entre el emisor y receptor antes de enviar los datos.

La comunicacion en cxc tiene 3 fases.

(1) Establecimiento del circuito

- Se envia una señal de solicitud para abrir paso.
- Los nodos intermediarios realizan las conexiones físicas necesarias y reservan recursos.

(2) Transferencia de información

- Se transmiten los datos a través del camino dedicado reservado.

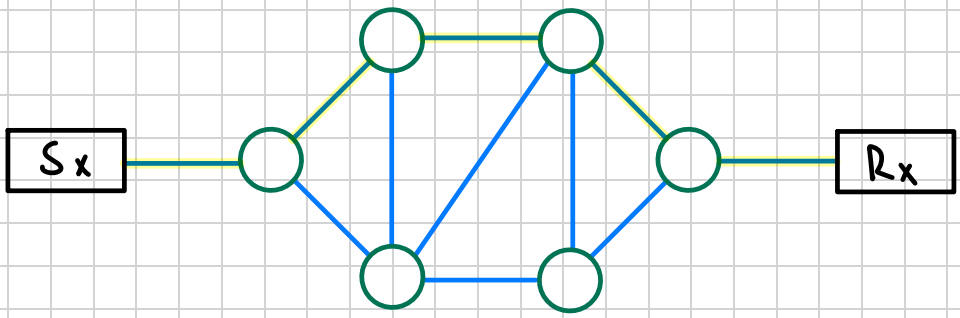
(3) Liberación del circuito

- Al terminar la transmisión, se envia una señal para desconectar el circuito y para que los recursos sean utilizados por el resto de usuarios.

↳ Ventajas: Disponibilidad permanente del circuito y No hay retrasos ni perdidas añadidas.

↳ Inconvenientes: Posible baja utilización de los recursos ya que puede no estar transmitiendo información

Si no hay recursos disponibles se puede rechazar la conexión del circuito.



Conmutación de paquetes (CxP)

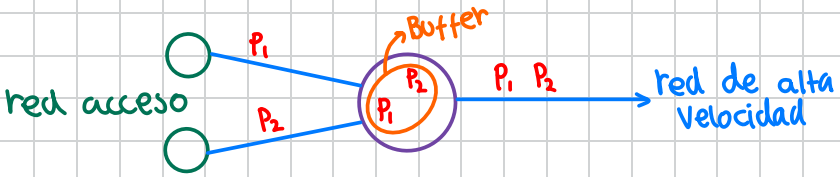
La conmutación de paquetes combina las ventajas de conmutación de mensajes y la de circuitos. En lugar de enviar un mensaje completo de una sola vez, la información se divide en bloques más pequeños llamados paquetes.

↳ Funcionamiento General

↳ División del mensaje: El mensaje original se fragmenta en unidades lógicas (paquetes) de longitud fija o variable.

↳ Estructura del paquete: Cada paquete contiene una porción de datos más una cabecera con información de control

↳ Recepción y retransmisión. En cada nodo de la ruta el paquete se recibe, se almacena brevemente en un buffer mientras se analiza su cabecera (tiempo de procesado del nodo), y se encamina por el puerto de salida adecuado.



↳ Ventajas

- Mejora la eficiencia de las líneas, ya que si una no se esta utilizando se puede usar aunque esta espere el paquete de otro emisor.

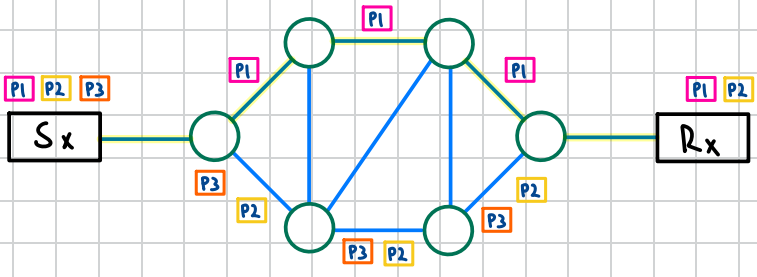
- Permite adaptar la tasa de datos entre la red de acceso y la red troncal (core) ya que las diferencias de velocidad entre estas son muy altas.

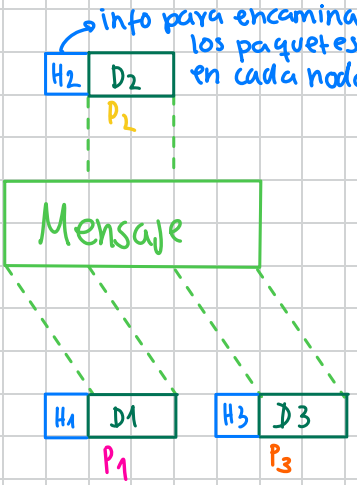
↳ Dos tipos de conmutación de paquetes.

↳ Modo datagrama (sin conexión)

- Cada paquete enviado (aunque pertenezcan al mismo mensaje) se trata de forma independiente por la red

  - Los paquetes pueden seguir caminos diferentes.
  - Los paquetes pueden llegar desordenados





- Los nodos de la red (router) tienen tablas de encaminamiento que relacionan direcciones de destino con uno de sus puertos de salida, estas tablas de encaminamiento pueden ser dinámicas.

↳ Modo Circuito Virtual - CV (orientado a conexión)

- Antes de iniciar la transmisión de datos se establece un circuito virtual (es un camino lógico, NO un camino físico reservado) entre el emisor y

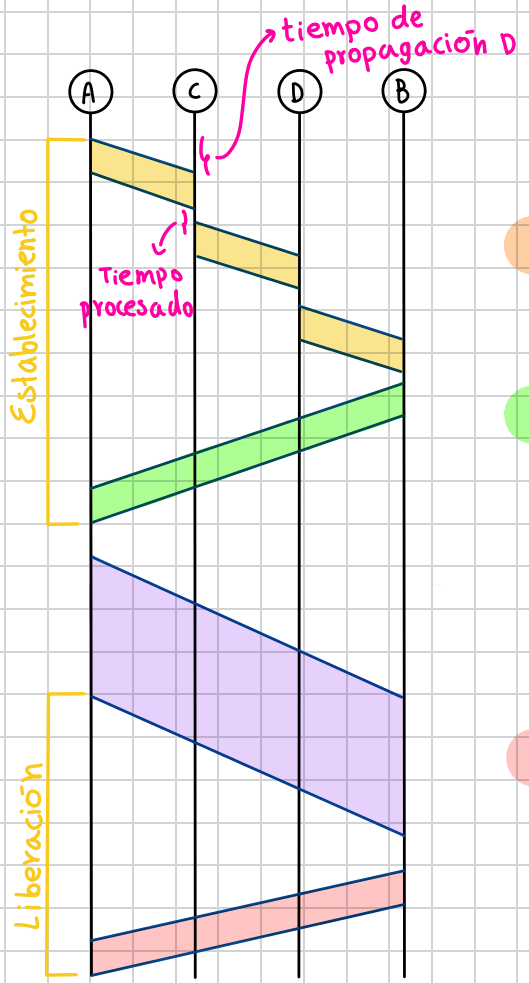
  ↳ Para esto existe una tabla de encaminamiento que indica el camino que ha de seguir cada paquete que pertenece a una misma conexión.

  ↳ Hay tres fases al igual que en CxC.

  - Establecimiento del circuito virtual: Se crea la tabla de encaminamiento de la conexión
  - Transferéncia: Se transmiten los paquetes del mensaje siguiendo la tabla de encaminamiento
  - Liberación del CV

Comparación de las 3 técnincas de conmutación

↳ Conmutación. Circuitos



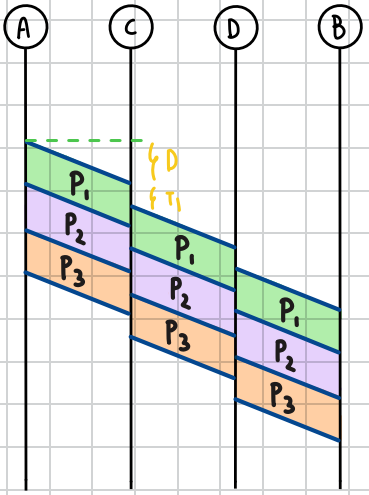
Señal de solicitud

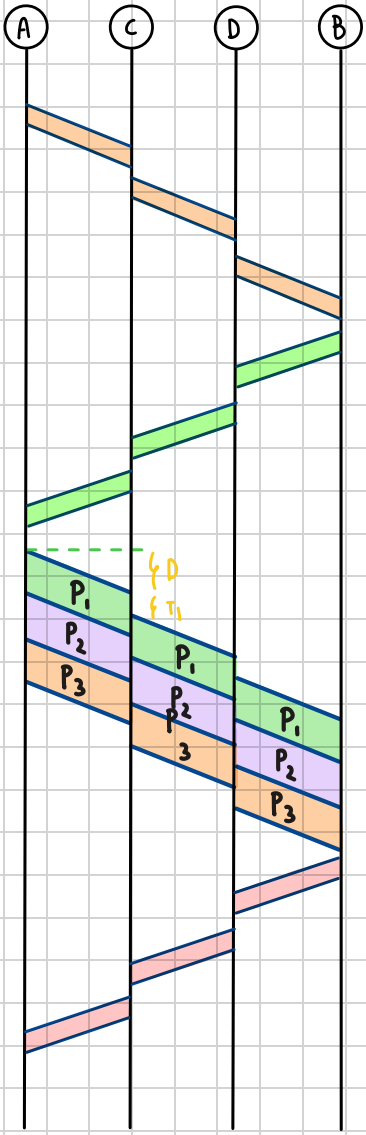
Aceptación de la solicitud

Transferéncia de datos

Señal de confirmación + liberación

conmutación de paquetes





Tema 1.7: Redes de comunicación: Pila de protocolos - Modelo de capas

[Funciones jerarquizadas por capas]

Para organizar la transmisión de información y evitar que un solo protocolo tenga que resolver todos los problemas a la vez, las redes dividen las tareas en una arquitectura de capas o niveles jerárquicos.

↳ **Ventajas de la jerarquización:**

- **Metas propias:** cada nivel tiene asignados sus propios objetivos y funciones bien definidas
- **Independencia y flexibilidad:** Permite actualizar, cambiar o mejorar el protocolo de una capa concreta de forma independiente sin afectar al funcionamiento del resto de capas.

[Funciones principales asignadas a cada nivel]

- **Capa de Aplicación (presentación y sesión):** Se encarga de la interacción directa con el usuario y los programas finales.
- **Capa de transporte:** Responsable de la distinción entre procesos (programas) ejecutándose en las maquinas finales, así como la detección y recuperación de paquetes perdidos.
- **Capa de Red (Internet):** Se ocupa del encaminamiento (routing) de paquetes de extremo a extremo a través de la red y del control de congestión de paquetes.
- **Capa de Enlace de datos:** Administra el control de errores del enlace y el control de flujo entre dos nodos adyacentes.
- **Capa física:** Define el código de línea utilizado (como NRZ-L, Manchester, MLT-3), la modulación, los conectores y los cables para transmitir los bits reales por el medio físico

[Algunos protocolos principales por capa]

En cada nivel de la pila de protocolos, operan diferentes protocolos diseñados para cumplir las funciones de esa capa específica.

↳ (1) capa de Aplicación (incluyendo presentación y sesión)

Agrupa los protocolos que interactuan directamente con el usuario y las aplicaciones finales.

- **HTTP:** Transferencia de páginas web.
- **DNS:** Traducción e identificación de nombres de dominio.

- SMTP, FTP, TALNET, SNMP: Correo electrónico, transferencia de ficheros, acceso remoto, gestión de red.

↳ (2) Capa de transporte.

Permite la distinción entre procesos en las máquinas finales y gestiona la detección y gestión de paquetes perdidos.

- TCP (transmission control Protocol): Protocolo fiable (Realible) que sí garantiza la entrega de paquetes. Incluye
  - → Control de flujo
  - → Control de congestión
  - → Reconocimientos (ACKs)
  - → Retransmisiones
- UDP (User Datagram Protocol): Protocolo no fiable (Best Effort) que no garantiza la entrega de paquetes (es rápido y no realiza retransmisiones).

↳ (3) Capa de red

Encargada del encaminamiento de los paquetes y el control de congestión de la red

- IP (Internet Protocol): Es el protocolo principal y central, este define como son las direcciones lógicas (direcciones IP) y se encarga de empaquetar la información y de mover los datos de un lado a otro.

- Los protocolos de encaminamiento - RIP, OSPF, BGP:
  - → Son los protocolos para calcular y construir las tablas de encaminamiento.
  - → Los routers hablan entre sí mediante RIP, OSPF o BGP para intercambiar información sobre el estado de las vías (si un enlace se ha caído, si hay congestión, etc...)
  - → Una vez que RIP, OSPF o BGP han determinado la ruta óptima y la han guardado en la ruta de encaminamiento, IP consulta esa tabla para saber por que puerto enviar cada paquete.

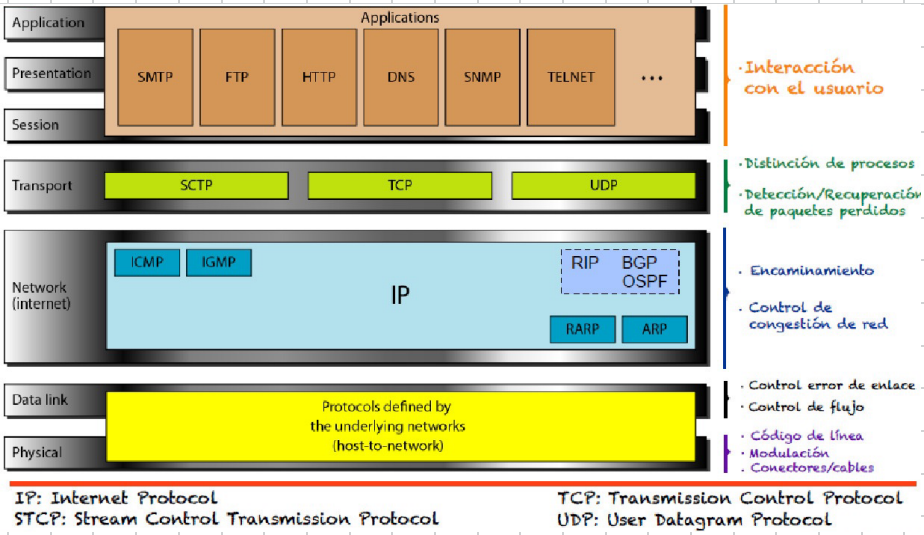
- Protocolos auxiliares: ICMP, IGMP, ARP, RARP.

↳ (4) Capa física y de Enlace

- Capa de Enlace: Protocolos definidos por las redes subyacentes (host-to-network) Es decir la capa de red se apoya en las tecnologías físicas locales que existen en cada tramo de comunicación.

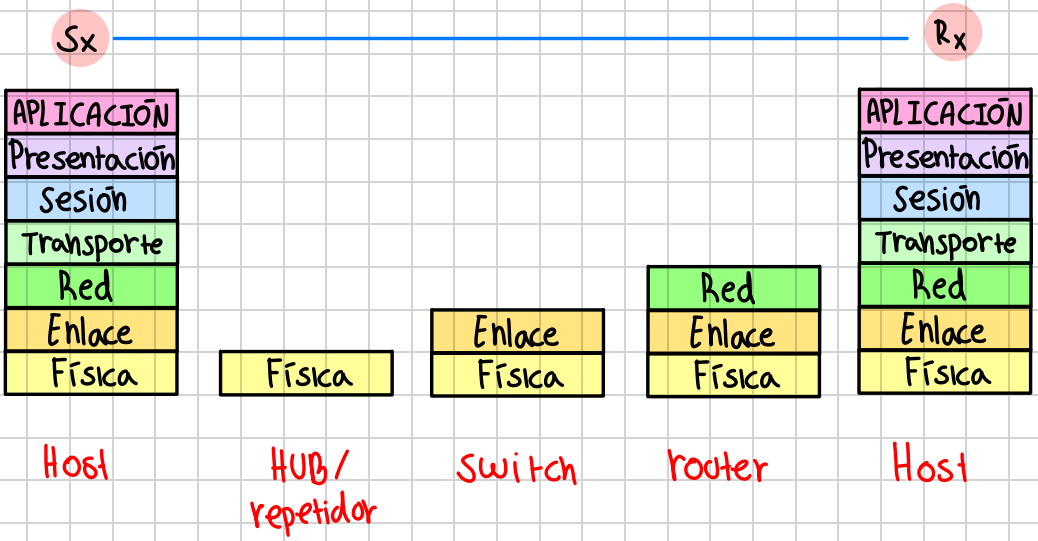
  Ejemplo: Si nos conectamos por cable de red, la red subyacente es Ethernet.

- Capa física: Especifica del código de línea empleado (NRZ-L, Manchester, MLT-3..).



[conectividad entre nodos (Dispositivos por capa)]

cuando enviamos información desde un nodo origen (Host) hast un nodo Destino (Host), los datos atraviesan diferentes equipos intermedios a lo largo del camino. Cada dispositivo opera hasta un nivel determinado de pila de protocolos.



A continuación profundizaremos en todos tipos de nodos...

↳ (1) HUb / Repeater

- Capa en la que opera: Capa Física
- Funcionamiento: Recibe una señal eléctrica u óptica por un puerto, la regenera y la retransmite inmediatamente a todos sus demas puertos.
- Procesado: No entiende de direcciones. Trabaja directamente a nivel de bits y voltajes sin inspeccionar el contenido ni las cabeceras.

↳ (2) Switch / Bridge

- Capa en la que opera: Hasta la capa de enlace de datos (Nivel 2)
- Funcionamiento: Recibe la trama, analiza la cabezera de nivel 2 para leer la dirección física de destino (dirección MAC) y envia la trama unicamente por el puerto físico donde esta conectado el destinatario.
- Procesado: Desencapsula el paquete solo hasta la capa de enlace para tomar decisiones dentro de la misma red local (LAN).

↳ (3) Router

- Capa en la que opera: Hasta la capa de Red (Nivel 3)
- Funcionamiento: Recibe la trama, elimina la cabecera de enlace y examina la cabecera de nivel de red para leer la dirección lógica de destino (dirección IP). consulta su tabla de encaminamiento y reenvia el paquete por el puerto de salida óptimo
- Procesado: Permite interconectar redes diferentes y independizar las tecnologías de acceso subyacentes

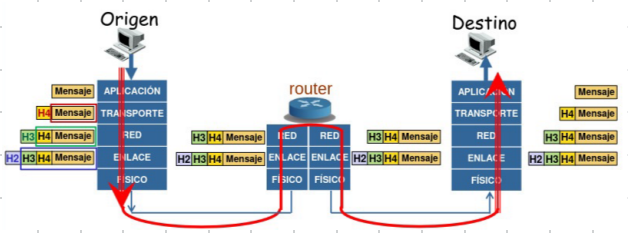
↳ (4) Host

- Capa en la que operan: Todas las capas
- Funcionamiento: Son los encargados de generar la información en la capa de Aplicación, empaquetarla pasando por todas las capas intermedias (Origen) y procesar las aplicaciones finales (Destino)

[Encapsulación y desencapsulación]

Para enviar información a través de la red, los datos deben empaquetarse progresivamente a medida que bajan por la pila de protocolos en el origen y desempaquetarse a medida que suben en el destino.

cada nivel o capa de red administra y controla su propia cabecera (Header), de modo que para cualquier capa, los datos procedentes de nivel superior junto con su cabecera constituyen la carga útil (payload) de ese nivel.



[Direccionamiento]

Para que la información por la red y sea procesada por el programa adecuado, cada nivel añade en su cabecera el tipo de dirección correspondiente

- Llegar al dispositivo en la red: Direcciones físicas y lógicas (capa de enlace y capa de red)
- Llegar al proceso dentro del dispositivo: Direcciones de puerto (capa de transporte).

↳ (1) Direccionamiento Físico (Dirección MAC)

- Capa: Capa de Enlace / Física
- Función: Identifica cada dispositivo de transmisión (tarjeta red o NIC) de forma universalmente única asignada desde fábrica. Si el enlace es compartido, resulta imprescindible para identificar al emisor y al receptor.
- Formato (en redes LAN)
  - → Longitud: 48 bits (6 bytes)
  - → Representación: 12 dígitos en hexadecimal agrupados en bytes y separados por dos puntos (:).
  - → Ejemplo: 04:01:13:2C:A3:8F

↳ (2) Direccionamiento de Red (Dirección IP)

- Capa: Capa de Red (Internet)
- Función: Identifica lógicamente para poder encaminar los paquetes de extremo a extremo a través de distintas redes.
- Formato (IPv4):
  - → Longitud: 32 bits (4 bytes)
  - → Representación: 4 números decimales (de 0 a 255) separados por puntos (.)
  - → Ejemplo: 130.128.32.12

↳ Direccionamiento de Transporte

- Capa: Capa de Transporte
- Función: Identifica y distingue los diferentes programas o procesos de la capa de aplicación que se ejecutan simultáneamente en una misma máquina. Requiere un puerto emisor y un puerto receptor.
- Formato
  - → Longitud: 16 bits (2bytes)
  - → Representación: Un único numero en decimal
  - → Ejemplos (estándar IANA): Puerto 80 para tráfico web HTTP (TCP), puerto 520 para el encaminamiento RIP (UDP).